

## Contrôle de position

Teddy Guillemot

L3 Génie Maritime, ENSM, Nantes

[teddy.guillemot@supmaritime.fr](mailto:teddy.guillemot@supmaritime.fr)

### Résumé

On présente dans ce compte rendu la conception et la validation d'un asservissement de position angulaire sur un seul axe, à partir d'un moteur Dynamixel X-Series piloté en mode PWM. L'étude étant purement simulée via Ident&Control, les résultats sont issus de simulations numériques. La démarche s'articule en trois parties : premièrement, l'exploitation du modèle du système hacheur- moteur fourni ; deuxièmement, la comparaison de quatre architectures de correcteurs (P, PI, I-P, I-PD) vis-à-vis du cahier des charges fixé ; troisièmement, la recopie d'une consigne de roulis de navire modélisée par une somme de six sinusoïdes.

### 1. Formulation du problème

Le simulateur de navigation de l'ENSM a fourni des relevés expérimentaux d'angles de roulis, de tangage et de pilonnement d'un navire en conditions représentatives. Les étudiants de la promotion i5 ont ensuite construit des modèles analytiques de ces mouvements, qui servent de consignes à une plateforme mécanique à 6 axes chargée de reproduire les effets de la houle à bord. L'objectif du présent travail est de concevoir l'asservissement de position d'un seul de ces axes, actionné par un moteur Dynamixel.

#### 1.1 Problématique

Le système physique est l'association d'un hacheur et d'un moteur Dynamixel. Décrivons son fonctionnement : son entrée est le rapport cyclique de commande  $u$  (exprimé en %) et sa sortie est l'écart angulaire  $\theta - \theta_0$  (en degrés) par rapport à la position initiale. Ainsi, on a pour objectif est de synthétiser une loi de commande en boucle fermée satisfaisant simultanément les trois exigences récapitulées dans le tableau ci-dessous.

| Critère | Spécification |
|---------|---------------|
|---------|---------------|

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Temps de réponse à 5%  | Minimal : inférieur à 300ms |
| Erreur statique        | 0                           |
| Saturation de commande | Interdit                    |

## 1.2 Hypothèses de travail

Les hypothèses simplificatrices retenues pour cette étude sont les suivantes :

- Le système hacheur-moteur est supposé linéaire et invariant dans le temps.
- Les phénomènes de frottement sec sont négligés dans la modélisation.
- La mesure de position est considérée sans bruit ni retard.

## 2. Méthode

On nous donne le modèle de l'effet de la commande hacheur sur la variation de position angulaire est fourni directement dans l'énoncé :

$$H(s) = \frac{3,9}{(s \cdot (1 + 0,04s) \cdot (1 + 0,04s))}$$

Justifions ce modèle, c'est un modèle qui représente un système intégrateur du second ordre avec deux constantes de temps identiques  $\tau = 0,04$  s. La présence d'un intégrateur (facteur  $1/s$ ) signifie que pour une entrée échelon, la sortie diverge en boucle ouverte ; en boucle fermée avec un correcteur P pur, l'erreur statique est théoriquement nulle pour un système de classe 1.

$$H(s) = \frac{b_0 + b_1 s + b_2 s^2 + \dots}{a_0 + a_1 s + a_2 s^2 + a_3 s^3 + \dots}$$

Numérateur [b0 b1 ...]

3.9    0    0    0

Dénominateur [a0 a1 a2 ...]

0    1    0.08    0.0016

## A. Correcteur proportionnel (P)

### A.1 Justification théorique

Le modèle  $H(s)$  est de classe 1 (intégrateur en boucle ouverte). Pour un système de classe 1 asservi avec un correcteur proportionnel  $C(s) = K_p$ , la fonction de transfert en boucle fermée est :

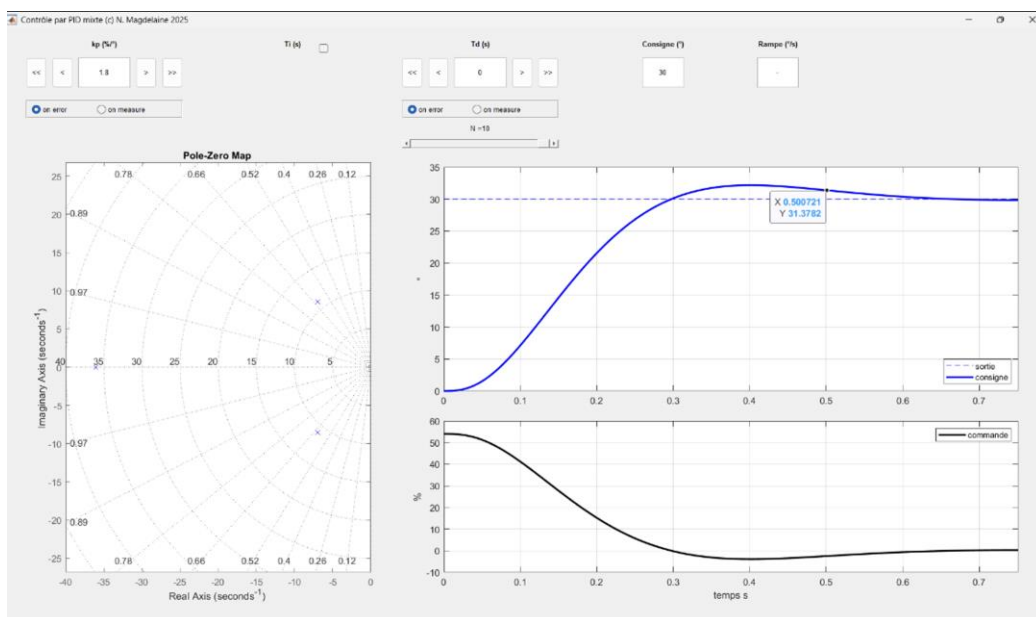
$$T(s) = \frac{K_p \cdot H(s)}{(1 + K_p \cdot H(s))}$$

L'erreur statique pour une consigne échelon se calcule par le théorème de la valeur finale et vaut  $\varepsilon = \frac{1}{(1 + K_p \cdot K_{BO})} \rightarrow 0$  lorsque le gain de boucle ouverte est infini, ce qui est bien le cas ici grâce à l'intégrateur. Ainsi, on peut dire qu'un correcteur P peut théoriquement satisfaire l'exigence d'absence d'erreur statique.

Par ailleurs, il n'introduit ni zéro ni pôle supplémentaire, ce qui en simplifie le réglage. Enfin, la saturation peut être évitée en choisissant un  $K_p$  suffisamment faible pour limiter l'amplitude de la commande lors d'un échelon de 30°.

## A.2 Réglage du gain proportionnel

Nous cherchons le gain  $K_p$  qui maximise la rapidité tout en maintenant une marge de phase assez suffisante pour nous assurer notre stabilité.



La valeur  $K_p = 1,8$  est retenue. Elle conduit à un temps de réponse à 5 % d'environ 500 ms, un dépassement de l'ordre de 3 % (acceptable) et une commande maximale d'environ 57 %, restant bien en dessous de la saturation à 100 %.

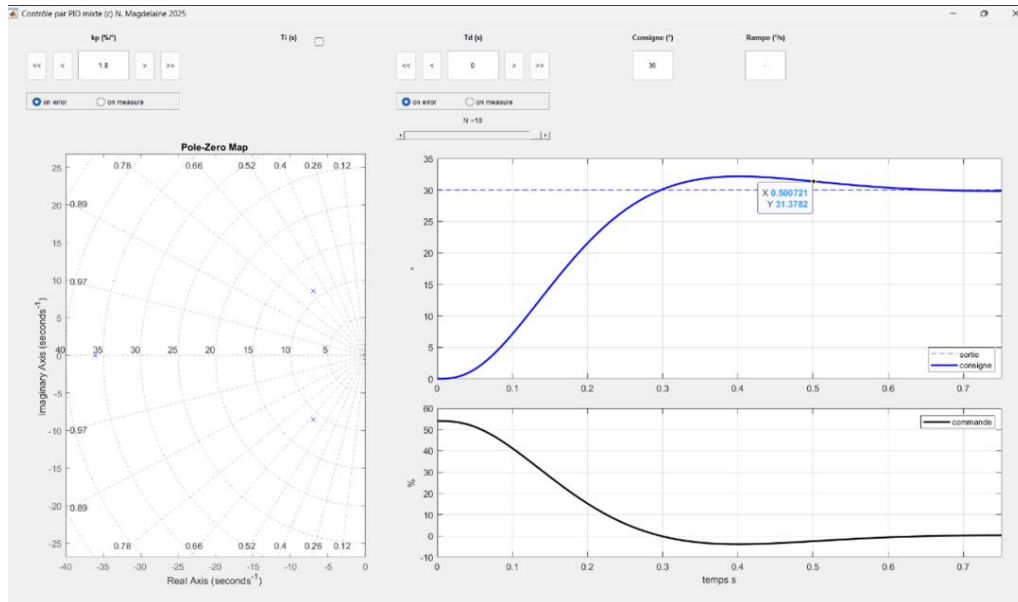
## A.3 Test de robustesse

On a alors pour  $K_p = 1,8$  :

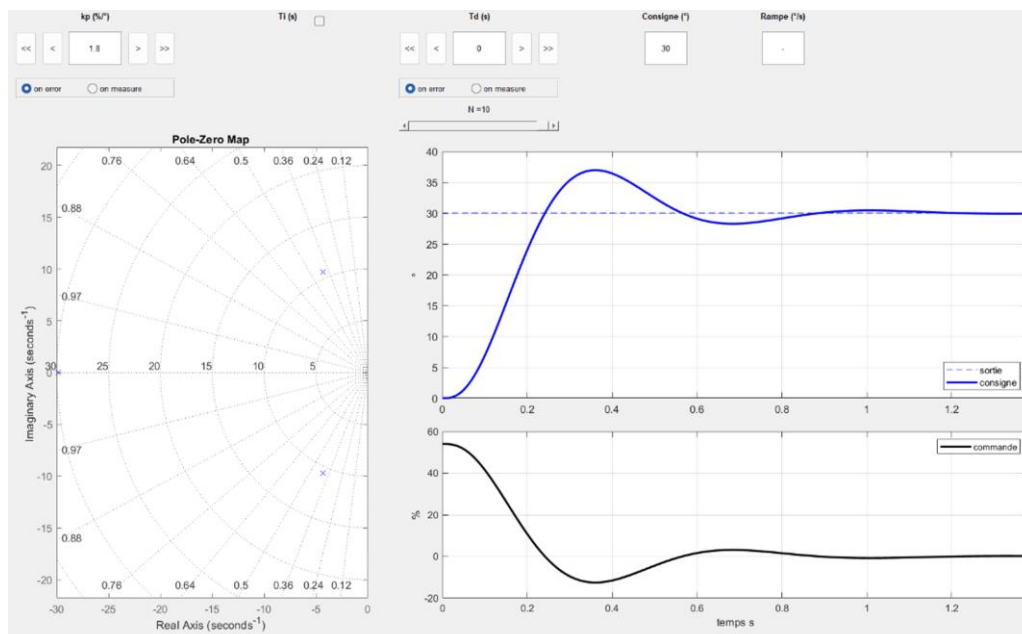
| Perturbation | K    |       | Saturation |
|--------------|------|-------|------------|
| +30%         | 2.73 | 0.028 | Non        |
| -30%         | 5.07 | 0.052 | Non        |

Afin d'évaluer la sensibilité du correcteur aux incertitudes de modèle, les paramètres  $K$  et  $\tau$  sont perturbés de  $\pm 30\%$  autour de leurs valeurs nominales. À chaque configuration, on vérifie que la sortie reste stable, que le dépassement demeure inférieur à  $20\%$  et que la commande ne sature pas.

Pour  $-30\%$  :  $K = 2,73$  et  $\tau = 0,028s$ .



Pour  $+30\%$  :  $K = 5.07$  et  $\tau = 0,052s$ .



Le correcteur P présente une robustesse asymétrique : il est satisfaisant pour des variations négatives des paramètres (système plus lent), mais se dégrade nettement

pour des variations positives (système plus rapide et puissant), avec apparition d'un dépassement excessif et d'une commande négative. Cette limitation motive le passage à un correcteur intégral.

## B. Correcteur proportionnel-intégral (PI) et intégral-proportionnel (I-P)

### B.1 Origine de l'erreur statique résiduelle

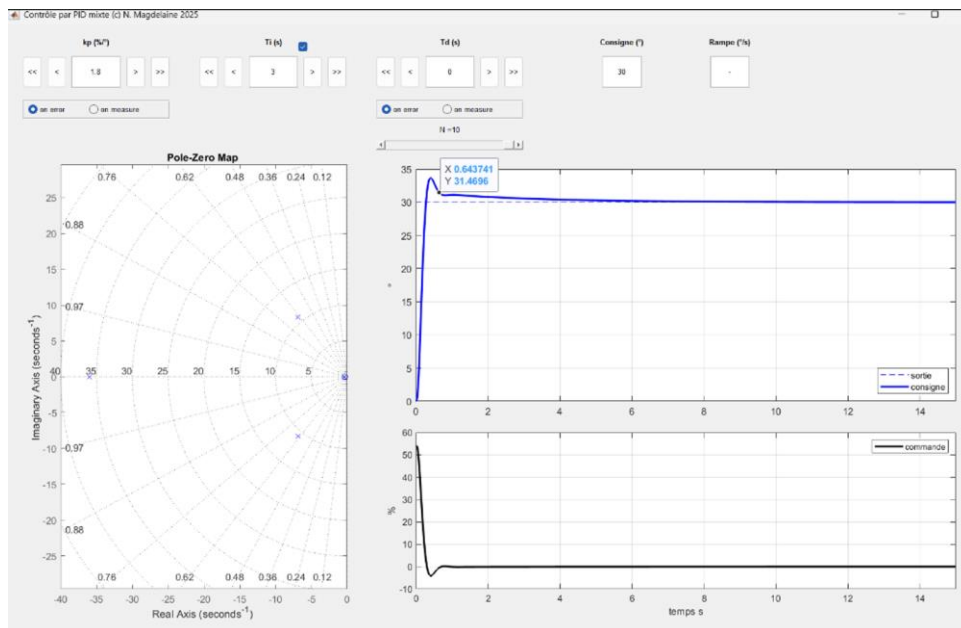
Bien que le modèle théorique prévoie une erreur statique nulle avec un correcteur P, des écarts résiduels peuvent apparaître en pratique. Plusieurs phénomènes peuvent en être responsables : les frottements génèrent un couple résistant que la commande doit compenser en permanence ; les non-linéarités du hacheur introduisent une erreur de gain ; enfin, les imprécisions de numérisation et de mesure créent un décalage non modélisé. L'ajout d'une action intégrale accumule l'erreur au fil du temps et augmente progressivement la commande jusqu'à annulation complète de l'écart.

### B.2 Réglage du correcteur PI

La fonction de transfert du correcteur PI est :

$$C_{PI}(s) = K_p \cdot \left(1 + \frac{1}{T_i \cdot s}\right) = K_p \cdot \frac{(T_i \cdot s + 1)}{(T_i \cdot s)}$$

Dans Ident&Control, le réglage est effectué de façon à garantir l'absence d'erreur statique tout en conservant une marge de phase suffisante.



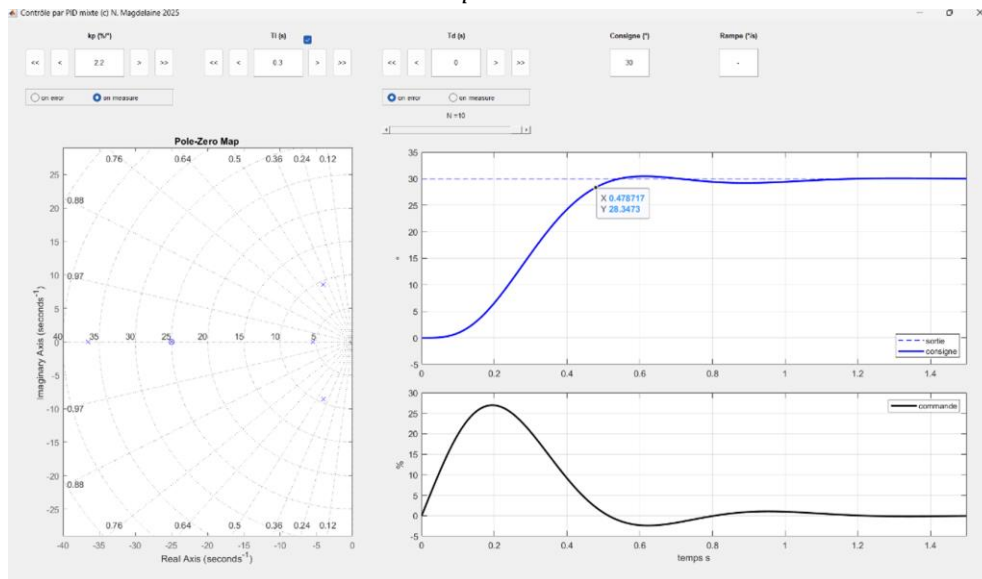
| Paramètre   | Valeur retenue | Commentaire                  |
|-------------|----------------|------------------------------|
| $K_p$       | 1,8%           | Gain proportionnel du PI     |
| Tr5%        | 640ms          | Temps de réponse à 5%        |
| Dépassement | 5%             | Dépassement sur échelon 30°  |
| $T_i(s)$    | 3s             | Constante de temps intégrale |

Le correcteur PI introduit un zéro réel dans la boucle ouverte, ce qui améliore la marge de phase par rapport au correcteur P pour une même fréquence de coupure. En contrepartie, l'ajout de l'intégrale peut accroître le dépassement et ralentir la réponse transitoire si  $T_i$  est trop petit.

### B.3 Correcteur I-P (intégrale sur l'erreur, proportionnel sur la mesure)

Le correcteur I-P diffère du PI en ce que l'action proportionnelle ne porte plus sur l'erreur  $\varepsilon = r - y$ , mais directement sur la mesure  $y$ . La loi de commande discrète s'écrit :

$$u[k] = u[k - 1] + K_i \cdot T_e \cdot \varepsilon[k] - K_p \cdot (y[k] - y[k - 1])$$



Cet agencement présente un avantage fondamental : lors d'un changement de consigne, le terme proportionnel ne génère pas de pic de commande (anti-windup structural). La réponse est donc moins agressive à la montée, avec un dépassement généralement réduit, au prix d'un temps de réponse légèrement allongé par rapport au PI.

| Correcteur | Tr5% en ms | Dépassement | Pic de commande |
|------------|------------|-------------|-----------------|
| PI         | 640ms      | 5%          | 55%             |
| IP         | 500ms      | 0%          | 27%             |

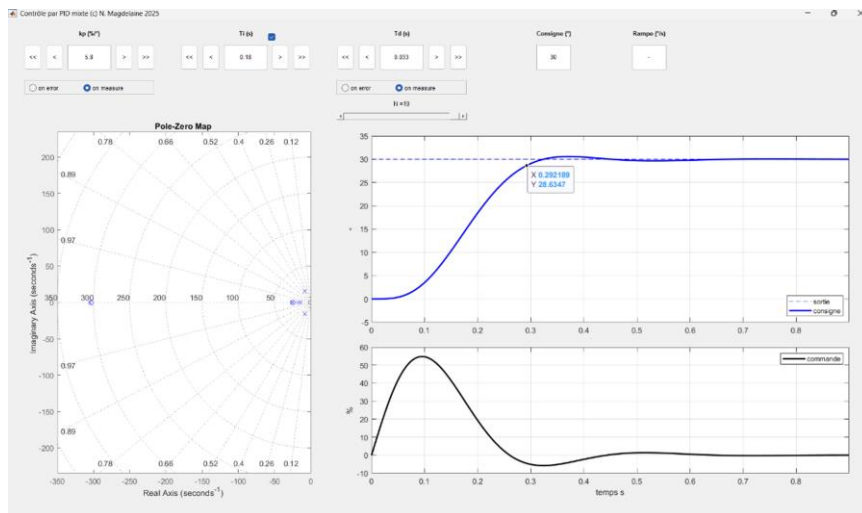
## C. Correcteur I-PD

### C.1 Réglage dans Identity & Control

Le correcteur I-PD place les actions proportionnelle et dérivée sur la mesure afin d'éliminer les pics de commande causés par les discontinuités de la consigne. La fonction de transfert en boucle ouverte équivalente est :

$$C_{IPD}(s) = \frac{K_i}{s} - (K_p + K_d \cdot s)$$

(action sur la mesure uniquement)



Le réglage vise un temps de réponse à 5 % inférieur à 300 ms. Dans Ident & Control, les gains  $K_i$ ,  $K_p$  et  $K_d$  sont ajustés de façon à positionner les pôles dominants de la boucle fermée de manière à obtenir cette rapidité tout en maintenant la commande sous 100 %.

| Paramètre        | Valeur retenue |
|------------------|----------------|
| $K_i = K_p/T_i$  | 32%/°.s        |
| $K_d = K_p.T_d$  | 0,19 (%.s)/°   |
| Tr5%             | 292ms < 300ms  |
| Dépassement en % | 3%             |
| $K_p$            | 5,8            |
| Pic de commande  | 55%            |

## C.2 Loi de commande discrète sans dérivation du signal de position

La dérivation numérique directe du signal de position  $y[k]$  amplifie fortement le bruit de mesure. Pour éviter cet inconvénient, on utilise une forme récurrente qui élimine le terme dérivé explicite. En partant de la loi de commande continue :

$$u(t) = K_i \cdot \int \varepsilon \cdot dt - K_p \cdot y(t) - K_d \cdot \frac{dy}{dt}$$

On discrétise par la méthode d'Euler arrière (pas d'échantillonnage  $T_e$ ). En notant  $u[k] = u(kT_e)$  et  $y[k] = y(kT_e)$ , la loi incrémentale s'écrit :



$$\frac{dy}{dt} \approx \frac{y[k] - y[k-1]}{T_e}$$
$$u[k] = u[k-1] + K_i \cdot T_e \cdot \varepsilon[k] - K_p (y[k] - y[k-1])$$
$$- \left( \frac{K_d}{T_e} \right) \cdot (y[k] - 2y[k-1] + y[k-2])$$

Cette formulation ne requiert que les trois dernières valeurs de la mesure ( $y[k]$ ,  $y[k-1]$ ,  $y[k-2]$ ) ainsi que la commande précédente  $u[k-1]$ . Elle est donc directement implantable sur le microcontrôleur Dynamixel sans calcul explicite de dérivée.

On écrit ensuite le programme Arduino correspondante à l'équation précédente et au paramétrage que l'on a trouvé en C.1.

```

1 //Partie C2; DM asservissement en position
2 //Teddy GUILLEMOT
3 //Loi de commande discrète sans dérivation du signal de position
4
5 // Paramètres du correcteur (issus de C1)
6 float Kp = 5.8;
7 float Ki = 32.0;
8 float Kd = 0.19;
9 float Te = 0.01;
10
11 //Variables
12 float u = 0;
13 float u_prev = 0;
14 float y = 0;
15 float y_prev = 0;
16 float y_prev2 = 0;
17 float r = 0;
18 float e = 0;
19
20 //Notre boucle de contrôle
21 loop {
22     // 1. Lecture
23     r = consigne(); // consigne θ
24     y = mesure();   // position θ
25     // 2. Erreur
26     e = r - y;
27     // 3. Loi I-PD discrète
28     u = u_prev
29         + Ki * Te * e
30         - Kp * (y - y_prev)
31         - (Kd / Te) * (y - 2*y_prev + y_prev2);
32     // 4. Saturation (sécurité, cohérent avec sujet)
33     if (u > 100) u = 100;
34     if (u < -100) u = -100;
35     // 5. Commande moteur
36     appliquer(u);
37     // 6. Mise à jour
38     u_prev = u;
39     y_prev2 = y_prev;
40     y_prev = y;
41 }

```

## D. Recopie de consigne de roulis

### D.1 Modèle de la consigne de roulis

Les étudiants i5 ont modélisé l'angle de roulis du navire par une somme de six sinusoides :

$$val(x) = \sum_{i=1}^6 \sin(b_i \cdot x + c_i) \text{ pour } i \text{ allant de } 1 \text{ à } 6$$

où  $x$  est le temps en secondes, les  $a_i$  sont des amplitudes en degrés, les  $b_i$  des pulsations en rad/s et les  $c_i$  des déphasages en rad. Les coefficients numériques identifiés sont regroupés dans le tableau suivant.

| Composante $i$ | $a_i$ (°) | $b_i$ ( $\frac{rad}{s}$ ) | $c_i$ (rad) |
|----------------|-----------|---------------------------|-------------|
| 1              | 2,793     | 0,3827                    | 2,728       |
| 2              | 4,098     | 0,4432                    | -1,473      |
| 3              | 4,371     | 0,4709                    | 1,764       |
| 4              | 1,016     | 0,6827                    | -1,485      |
| 5              | 4,842     | 0,5320                    | -2,355      |
| 6              | 1,143     | 0,4147                    | -3,141      |

Cependant, nous n'irons pas plus loin dans la partie PSIM simulation.

### 3. Discussion

Les simulations confirment que le correcteur P remplit le cahier des charges théorique (absence d'erreur statique grâce à l'intégrateur du procédé, commande non saturée), mais sa robustesse aux variations paramétriques reste limitée, notamment pour les perturbations positives sur le gain.

L'ajout d'une action intégrale dans le correcteur PI permet de garantir l'absence d'erreur statique même face aux non-linéarités et aux frottements du moteur réel. En déplaçant l'action proportionnelle sur la mesure (architecture I-P), on réduit le pic de commande à l'application de la consigne au prix d'une légère augmentation du temps de réponse.

Le correcteur I-PD représente le meilleur compromis : en plaçant à la fois le terme proportionnel et le terme dérivé sur la mesure, on bénéficie d'une action prédictive (dérivée) qui anticipe les dépassements sans amplifier les discontinuités de la consigne. Cela permet d'atteindre un temps de réponse à 5 % de 292 ms, inférieur à l'exigence de 300 ms